やはり楕円曲線…!!楕円曲線は全てを解決する…!!

˚ρ˚(どろ゛ぉど)

@dorhodo

October 12, 2025

おしながき

1. 発表の前に
2. 楕円曲線とは何か
3. 有限体の楕円曲線

誰？

$^{\circ}\rho^{\circ}$(どろ゛ぉど) という意味不明な名前で YouTube とか Twitter とかやってる人.
残念ながらそれ以外に自己紹介するほどのことがない.
専門家でも何でもない量産型高校生なので注意が必要

記号など

この発表では

- K を (完全) 体
- $\mathrm{char}(K)$ を K の標数 (自然な環準同型 $\phi : \mathbb{Z} \to K$ の核 $\ker(\phi)$ の生成元で負でない最小のもの)
- p を素数
- q を p のべき
- $\overline{K}$ を K の代数閉包 (このスライド内では完全体を考えるので分離閉包と一致)

楕円曲線とは？

定義 (不完全)

いい条件 (後述) をみたす $a_1, \cdots, a_6 \in K$ について

$$E : y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

を満たす $(x, y) \in \overline{K}^2$ の組に無限遠点を加えたものを K 上の楕円曲線といい, E/K とかく.

また, $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ の場合は適切な変数変換を施すことで

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

の形に書き換えることができる.

無限遠点とか言われても

定義・改 (まだ不完全)

体 K に対し $a_1, \cdots, a_6 \in K$ とするとき,

$$E : Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3$$

となる $[X, Y, Z] \in \overline{K}^3 \backslash \{(0, 0, 0)\}$ を

$$[X, Y, Z] \sim [X', Y', Z'] \overset{\text{def}}{\iff} \exists t \in K, X' = tX, Y' = tY, Z' = tZ$$

という同値関係で割ったものを K 上の楕円曲線という.

"いい条件"について

先程の定義だと曲線が特異点 (微分できない！) をもっている可能性があり, その点では接線を定義することができず面倒なので少し条件を加える.

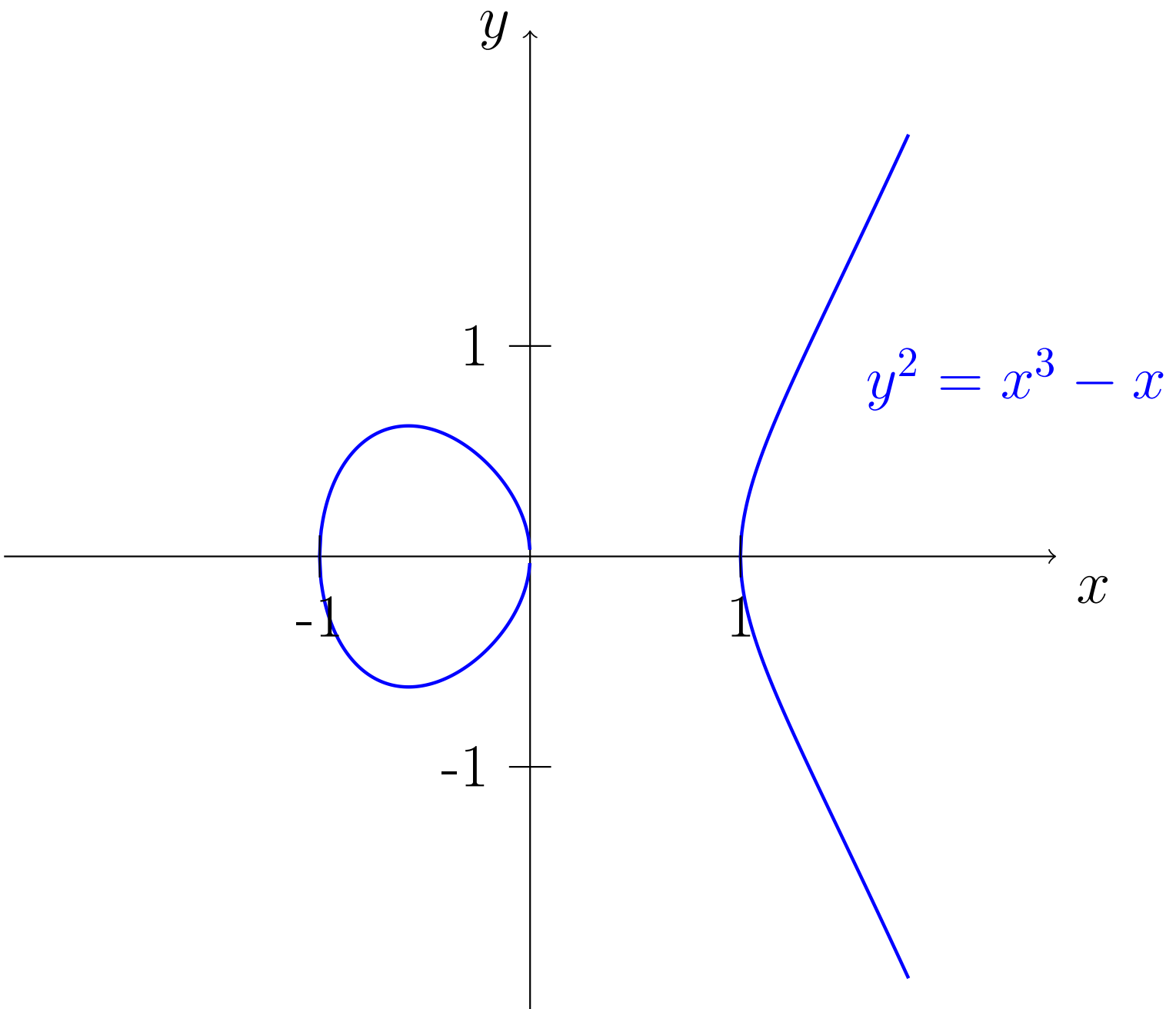
楕円曲線の判別式

($\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ である K 上の) 曲線
$E : y^2 = x^3 + ax + b$ に対し, その判別式 Δ を

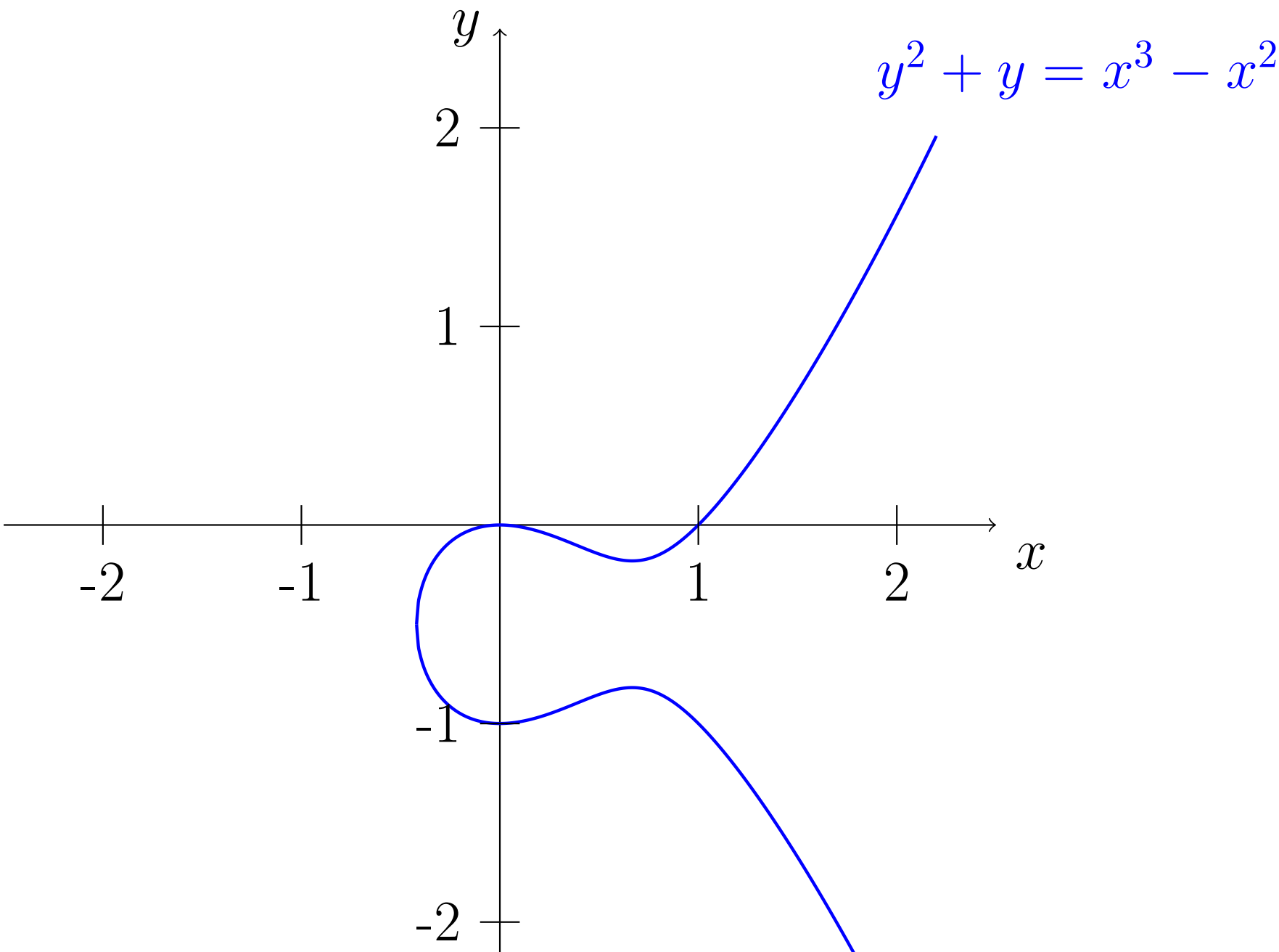
$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

と定義すると, $\Delta \neq 0$ のとき, E/K は特異点をもたない.
これは $x^3 + ax + b$ が重根をもたないことに対応.

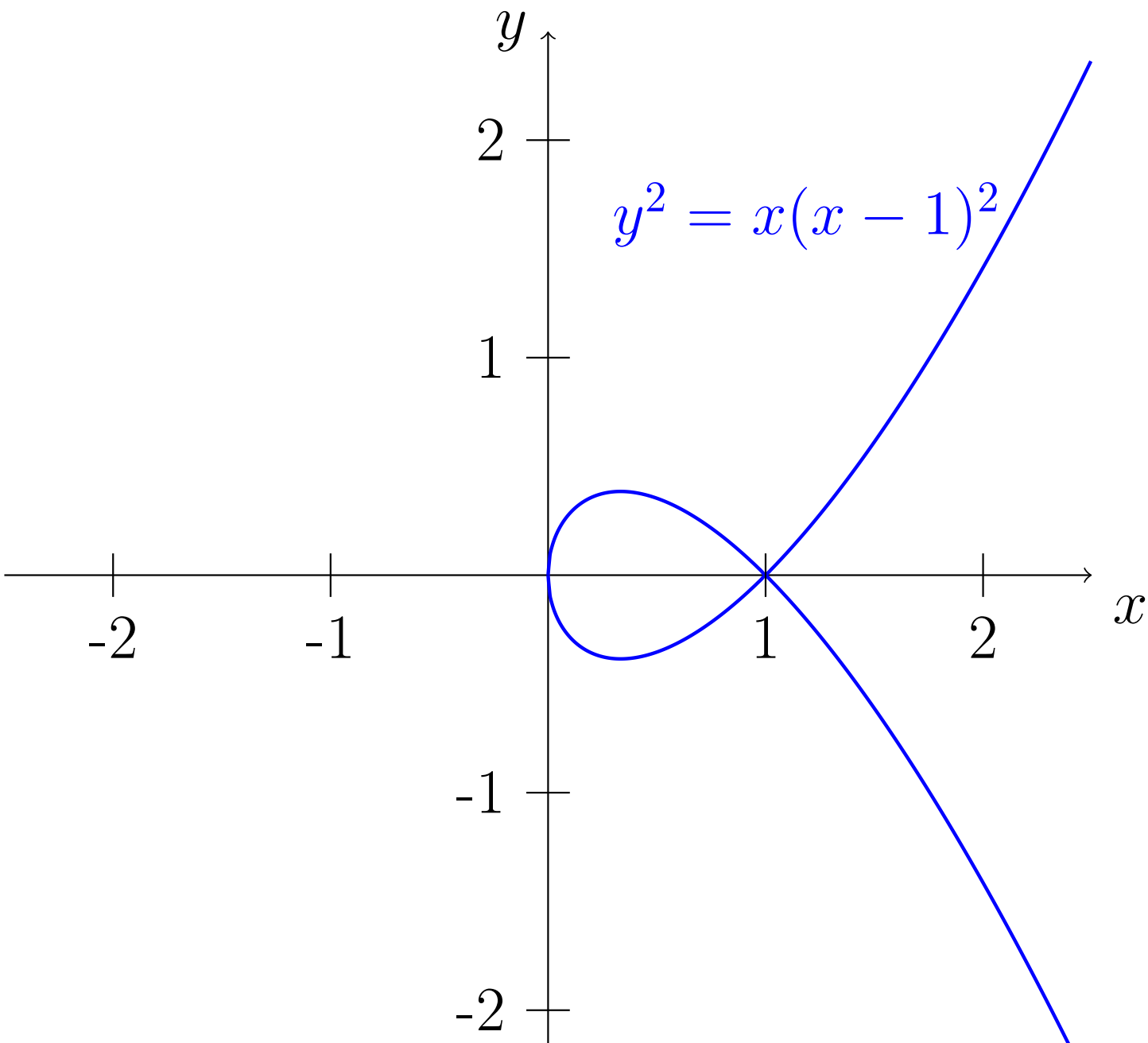
例：$y^2 = x^3 - x$



例その 2:$y^2 + y = x^3 - x^2$



じゃない例:$y^2 = x(x-1)^2$



有理点

定義

k を $K \subset k \subset \overline{K}$ をみたす体とする.
K 上の楕円曲線 E/K の元 $[X, Y, Z]$ について,
$(X, Y, Z) \in k^3$ となる点を E の k-有理点といい, それのなす集合を $E(k)$ とかく.

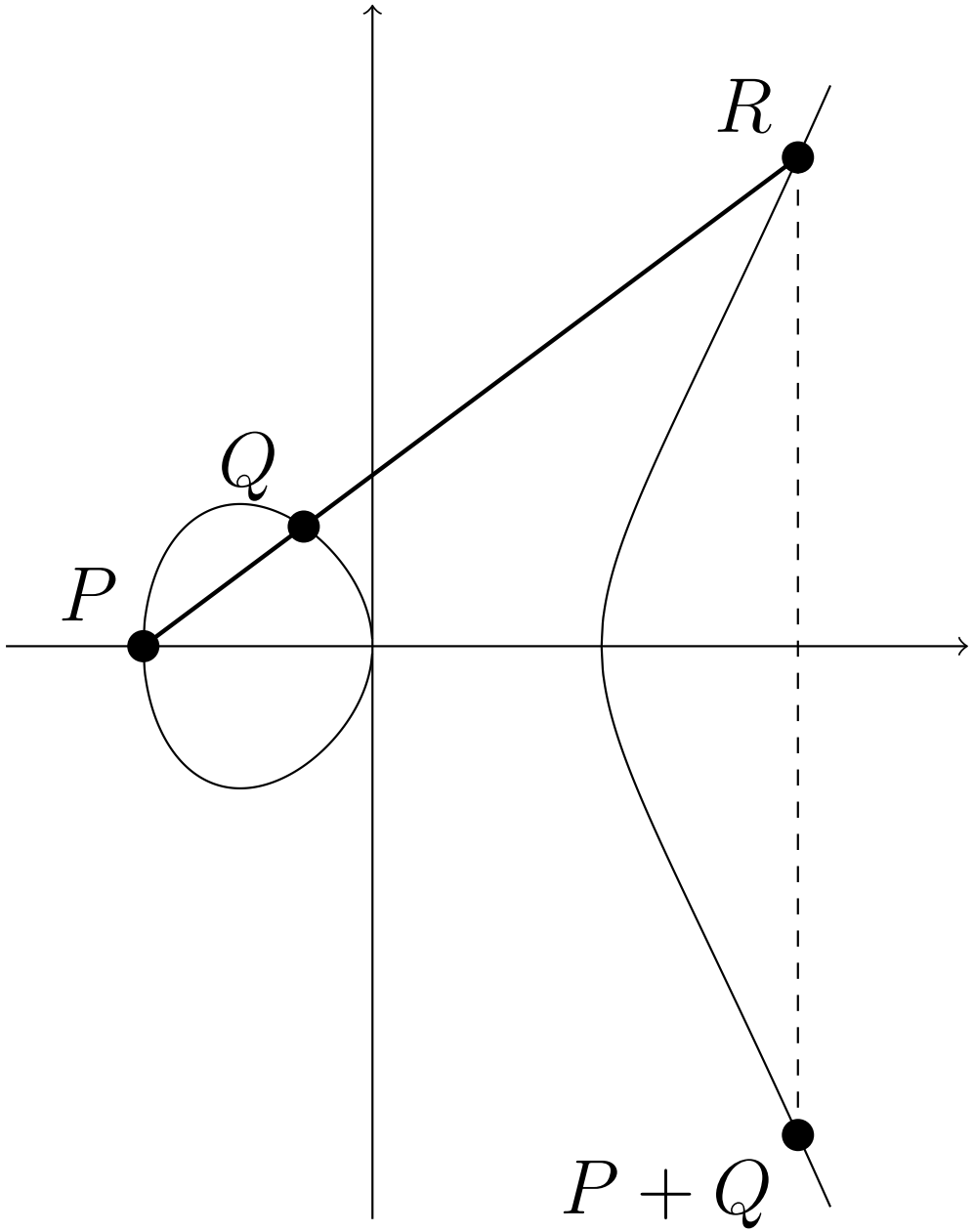
注意

このスライドでの楕円曲線 E/K の定義では
$E/K = E(\overline{K})$ となるが, 通常は異なるので注意が必要.
このスライドでも楕円曲線そのものであることを強調したい場合は E/K, $\overline{K}$-有理点であることを強調したい場合は $E(\overline{K})$ とかく.

曲線上の加法

楕円曲線 E/K 上の点 $P, Q \in E(K)$ に対し, 加法 $P + Q$ が定義できる. 一般に $E(K)$ はこの加法について, 単位元を O(無限遠点) とする Abel 群を形成する.

曲線上の加法



加法の意味付け

$$x^2 + y^2 = 1 \longleftrightarrow (x, y) = (\cos\theta, \sin\theta)$$

のように $\mathbb{C}$ 上の楕円曲線も以下のようにパラメータ表示ができる.

$$y^2 = 4x^3 - g_2 x - g_3 \longleftrightarrow (x, y) = (\wp(z), \wp'(z))$$

ここで $\wp(z)$ は Weierstrass の $\wp$(ペー) 関数

加法の意味付け

$\mathbb{C}$ 上の格子 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 \quad (\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}\backslash\{0\}, \frac{\omega_1}{\omega_2} \notin \mathbb{R})$ という $\mathbb{C}$ 上の格子 (三角関数では $2\pi\mathbb{Z}$ に対応) に対し

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda\backslash\{0\}} \left(\frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{(z-\omega)^2} \right)$$

を考えると Λ から定まる定数 g_2, g_3 について

$$y^2 = 4x^3 - g_2 x - g_3 \longleftrightarrow (x, y) = (\wp(z), \wp'(z))$$

ここでの加法 (円上の回転に対応)

$$(\wp(z), \wp'(z)) + (\wp(w), \wp'(w)) = (\wp(z+w), \wp'(z+w))$$

を考えると前述のものに一致.

写像とか

楕円曲線 $E_1 : f_1(x, y) = 0, E_2 : f_2(x, y) = 0$ に対しその関数体 (曲線上の有理関数のなす体) をそれぞれ

$$K(E_1) := K(x)[y]/(f_1),\ K(E_2) := K(x)[y]/(f_2)$$

と定義すると, 定数でない写像 $\phi : E_1 \to E_2$ をもとに, 任意の有理関数 $f \in K(E_2)$ について

$$\phi^*(f) = f \circ \phi$$

を満たす K を保つ単射準同型 $\phi^* : K(E_2) \to K(E_1)$ が存在.

次数写像

楕円曲線間の写像 $\phi : E_1 \to E_2$ に対し, その次数を定数なら 0, そうでないなら

$$\deg(\phi) := [K(E_1) : \phi^* K(E_2)]$$

と定義する. 他にも,

$$\phi \text{ が分離的} \overset{\text{def}}{\iff} K(E_1)/\phi^* K(E_2) \text{ が分離拡大}$$

のように, 関数体を経由して写像の分離性というものを定義する.

この章のあらすじ

- 有限体とはなにか
- Hasse の定理と証明の概要
- より一般の場合について (Weil 予想)

有限体とは？

位数が有限の体のこと．一般にこの位数は素数 p の冪で表せる．

構成方法

位数 p の有限体は

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, ..., p-1\}$$

に $\mathrm{mod}\ p$ での加減乗除を入れた体である.

これの代数閉包 $\overline{\mathbb{F}_p}$ に対し, $\mathbb{F}_{p^n}$ を

$$\mathbb{F}_{p^n} := \{x \in \overline{\mathbb{F}_p} \mid x^{p^n} = x\}$$

と定義すると, これは位数 p^n の唯一の有限体となる.

例

$p = 3$ のときを考えてみる. このとき, 位数 3 の有限体 $\mathbb{F}_3$ とは

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$$

という集合に $\mathrm{mod}\ 3$ での四則演算を入れた体である.
計算例

$$1 + 1 + 1 = 0$$

$$0 - 1 = 2$$

$$2 \times 2 = 1$$

$$1 \div 2 = 2$$

例

$\mathbb{F}_9$ を考える. これは $\mathbb{F}_3$ の 2 次拡大なので, 2 次の既約多項式 $f(x)$ の根を添加した体を考えれば, それが $\mathbb{F}_9$ である.

$f(x) = x^2 + 1$ を考えると,
$0^2 + 1 = 1, 1^2 + 1 = 2, 2^2 + 1 = 2$ より, これは $\mathbb{F}_3$ 上既約であるので, これの $\overline{\mathbb{F}_3}$ 上の根の一つを α とおくと,

$$\mathbb{F}_9 = \{x + \alpha y \mid x, y \in \mathbb{F}_3\}$$

となる.

$\mathbb{F}_9$ の計算例

$$(1+\alpha)+(1+2\alpha)=2+3\alpha=2$$
$$(2+2\alpha)-\alpha=2+\alpha$$
$$(1+\alpha)(2+\alpha)=2+3\alpha+\alpha^2=2+0-1=1$$
$$1\div(1+2\alpha)=2+2\alpha$$

有限体の性質

定理

p を素数, m, n を正整数とするとき, 以下が成り立つ.

- $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^{mn}}$ は Galois 拡大
- $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^{mn}}/\mathbb{F}_{p^n}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

また, $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ の生成元を Frobenius 写像といい, Frob_q と書く. これは

$$\mathrm{Frob}_q(x) = x^q$$

という q 上写像である.

有限体の定義の言い換え

Frobenius 写像を用いると, 位数 p^n の有限体は

$$\mathbb{F}_{p^n} = \{x \in \overline{\mathbb{F}_p} \mid \mathrm{Frob}_p^n(x) = x\}$$

という風にも表せる.
より一般に, 写像 f に対し $f(x) = x$ となる点のことを
f の不動点という.

有限体上の楕円曲線

有限体上の楕円曲線の有理点 $E(\mathbb{F}_q)$ でも Frobenius 写像が同様に定義できる.

$$\begin{aligned} \mathrm{Frob}_q : \quad E(\overline{\mathbb{F}_q}) &\longrightarrow E(\overline{\mathbb{F}_q}), \\ [X:Y:Z] &\longmapsto [X^q:Y^q:Z^q]. \end{aligned}$$

すると, 不動点として $E(\mathbb{F}_q)$ を定義できる.

$$\begin{aligned} E(\mathbb{F}_q) &= \{P \in E(\overline{\mathbb{F}_q}) | \mathrm{Frob}_q(P) = P\} \\ &= \ker(1 - \mathrm{Frob}_q) \end{aligned}$$

有限体上の楕円曲線

Frobenius 写像の性質

- $\deg(\mathrm{Frob}_q) = q$
- $m, n \in \mathbb{Z}$ に対し $m + n\mathrm{Frob}_q$ が分離的である条件は $p \nmid m$ であること.
  特に Frob_q は非分離的で $1 - \mathrm{Frob}_q$ は分離的.

（証明）下は不変微分などの概念が必要なので割愛. 上について考えると, Frob_q から

$$\mathrm{Frob}_q^* : \overline{\mathbb{F}_q}(E) \to \overline{\mathbb{F}_q}(E)\ f(x,y) \mapsto f(x^q, y^q)$$

という関数体の準同型を誘導する. ここから

$$\overline{\mathbb{F}_q}(E) = \mathrm{Frob}_q^* \overline{\mathbb{F}_q}(E)(x) \Longrightarrow [\overline{\mathbb{F}_q}(E) : \mathrm{Frob}_q^* \overline{\mathbb{F}_q}(E)] = q$$

有限体上の楕円曲線

Hasse の定理

E を $\mathbb{F}_q$ 上の楕円曲線とするとき, 以下が成り立つ.

$$|q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)| \leq 2\sqrt{q}$$

例

$q = 5, E : y^2 = x^3 + x + 1$ のとき,
$x^3 + x + 1$ に $x = 0 \sim 4$ を代入すると $1, 3, 1, 1, 4$
y^2 に $y = 0 \sim 4$ を代入すると $0, 1, 4, 4, 1$
よって,

$$\#E(\mathbb{F}_5) = \{O, (0,1), (0,4), (2,1), (2,4), (3,1), (3,4), (4,2), (4,3)\}$$

なので $|5 + 1 - \#E(\mathbb{F}_5)| = |5 + 1 - 9| = 3 \leq 2\sqrt{5}$

証明の方針

Tate 加群に対する Frobenius 写像の作用の表現を考える.
$\longrightarrow$ Tate 加群とは？ (Galois) 表現とは？

逆極限

定義

集合 $X_n\ (n = 1, 2, ...)$ と写像
$f_n : X_{n+1} \to X_n\ (n = 1, 2, ...)$ からなる系列

$$\cdots \xrightarrow{f_4} X_4 \xrightarrow{f_3} X_3 \xrightarrow{f_2} X_2 \xrightarrow{f_1} X_1$$

に対し,

$$\varprojlim_n X_n := \left\{ (a_n)_{n\geq 1} \in \prod_{n\geq 1} X_n \mid \forall n \geq 1,\ f_n(a_{n+1}) = a_n \right\}$$

をこの系列の逆極限 (または射影極限) という.

例 (p 進整数環)

定義

環 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ $(n = 1, 2, ...)$ と自然な準同型
$f_n : \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ $(n = 1, 2, ...)$ からなる系列

$$\cdots \xrightarrow{f_4} \mathbb{Z}/p^4\mathbb{Z} \xrightarrow{f_3} \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \xrightarrow{f_2} \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \xrightarrow{f_1} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

に対し,

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

を p 進整数環といい, $\mathbb{Z}_p$ と書く.

p 進整数環の性質

- $\mathbb{Z}_p$ は整域である. $(ab = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ or } b = 0)$
- $\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \backslash p\mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{Z}_p$
- 任意の $x \in \mathbb{Z}_p$ は
  $x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n \quad (a_n \in \{0, 1, \cdots p-1\})$ と書ける

Galois 表現

Galois 表現とは, ベクトル空間や環上の自由加群への絶対 Galois 群の作用を, その加群の自己準同型 (線形写像) で実現したものである.

絶対 Galois 群

体 K に対し, その分離閉包 $\overline{K}$ の Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ を K の絶対 Galois 群といい, G_K とも書く.

例

- $G_{\mathbb{C}} = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{C}) = 1$
- $G_{\mathbb{R}} = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

絶対 Galois 群について考えることで, K のすべての有限次 Galois 拡大について考えられる！ が...

Galois 理論の基本定理が成り立たない！？

$$\{G_K\text{の部分群}\} \overset{1:1\ \text{じゃない}}{\longleftrightarrow} \{\overline{K}/K\ \text{の中間体}\}$$

$\longrightarrow$ Krull 位相という自然な位相を入れて位相群にし,

$$\{G_K\text{の閉部分群}\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{\overline{K}/K\ \text{の中間体}\}$$

有限体の絶対 Galois 群

有限体 $\mathbb{F}_q$ の絶対 Galois 群は

$$G_{\mathbb{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q) = \varprojlim_n \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$$
$$\cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} =: \widehat{\mathbb{Z}}$$

となる. $\widehat{\mathbb{Z}}$ は $\mathbb{Z}$ の副有限完備化で, $\mathbb{Z}$ を稠密な部分群として含む. 開部分群として $n\widehat{\mathbb{Z}}$ を含み, $\widehat{\mathbb{Z}}/n\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
また, p 進整数環の (群としての) 直積

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \prod_p \mathbb{Z}_p$$

でも表せる.

Galois 表現の定義

定義

F を複素数体, 有限体, l 進体のいずれかとし, V を E 上のベクトル空間とするとき,G_K の Galois 表現とは, Krull 位相において連続な準同型

$$\rho : G_K \to \mathrm{GL}(V)$$

のことである. ここで, F が複素数体と有限体の場合は離散位相を, l 進体の場合は l 進位相を入れる.

特に今回は F が l 進体の場合である l 進表現について考える.

楕円曲線の等分点

m を 2 以上の整数とする. このとき, K 上の楕円曲線 E に対し, E の m 等分点 (m ねじれ点) を

$$E[m] := \{P \in E(\overline{K}) \mid mP = O\}$$

と定義する.
$\mathrm{char}(K)$ が 0 もしくは m と互いに素のとき,

$$E[m] \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

となる. ($\mathrm{char}(K)$ が m と互いに素でない場合は省略.)

等分点への Galois 群の作用

$P \in E[m]$ には $\sigma \in G_K$ が作用し,

$$m\sigma(P) = \sigma(mP) = \sigma(O) = O$$

となるので, 表現

$$G_K \to \mathrm{Aut}(E[m]) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

を得るが, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ は標数 0 でないため, 行列が扱いにくい.
そのため, p 進整数環を構成したときと同じ方法を使う.

Tate 加群

定義

E を楕円曲線, l を素数とする. このとき,

$$T_l(E) := \varprojlim_n E[l^n]$$

を E の (l 進)Tate 加群という.

$\mathrm{char}(K) \neq l$ なら,

$$T_l(E) \cong \varprojlim_n (\mathbb{Z}/l^n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/l^n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_l \times \mathbb{Z}_l$$

楕円曲線の l 進表現

先ほどと同様に

$$G_K \to \mathrm{Aut}(T_l(E)) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_l)$$

という表現が得られ, 更に $\mathbb{Z}_l \subset \mathbb{Q}_l$ により,

$$\rho : G_K \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_l)$$

という l 進表現が得られる.

Frobenius 写像の作用の表現

定理

楕円曲線 E に対し, $\psi \in \mathrm{End}(E)$ とすると, 表現

$$\mathrm{End}(E) \longrightarrow \mathrm{End}(T_l(E)), \quad \psi \longmapsto \psi_l$$

が存在し, 以下が成り立つ

$$\det(\psi_l) = \deg(\psi), \ \mathrm{Tr}(\psi_l) = 1 + \deg(\psi) - \deg(1 - \psi)$$

ここで, $\mathrm{End}(E)$ は $E \to E$ の同種写像 (正則かつ無限遠点 O を O に移す定数でないもの) のなす群で, $\mathrm{End}(T_l(E))$ は $T_l(E)$ の群自己準同型のなす群.

Hasse の定理の証明

$\phi := \rho(\mathrm{Frob}_q) \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_l)$ とすると,

$$\begin{aligned}\det(\phi) &= \deg(\mathrm{Frob}_q) = q \\ \mathrm{Tr}(\phi) &= 1 + \deg(\mathrm{Frob}_q) - \deg(1 - \mathrm{Frob}_q) \\ &= q + 1 - \#\ker(1 - \mathrm{Frob}_q)\end{aligned}$$

ここで, $\ker(1 - \mathrm{Frob}_q) = E(\mathbb{F}_q)$ なので

$$\mathrm{Tr}(\phi) = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$$

Hasse の定理の証明

$\det(\phi) = q,\ \mathrm{Tr}(\phi) = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) =: a_q$ より, ϕ の固有多項式は

$$\det(T - \phi) = T^2 - \mathrm{Tr}(\phi)T + \det(\phi) = T^2 - a_q T + q$$

これの根 α, β について考える.

Hasse の定理の証明

ここで, 任意の $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ に対し,

$$\det\left(\frac{m}{n} - \phi\right) = \frac{\deg(m - n\phi)}{n^2} \geq 0$$

となるため, 有理数の稠密性より, 全ての実数 T に対し $\det(T - \phi) \geq 0$ となる.
よって, α, β は等しいか共役な複素数となる. なのでこれの絶対値は解と係数の関係より

$$\alpha\beta = q, |\alpha||\beta| = |\alpha|^2 = |\beta|^2 = q$$

$$\therefore |\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$$

Hasse の定理の証明

$$\begin{aligned} |q+1-\#E(\mathbb{F}_q)| &= |a_q| \\ &= |\alpha+\beta| \\ &\leq |\alpha|+|\beta| \\ &= 2\sqrt{q} \end{aligned}$$

より題意は示された.

Weil 予想に向けて

定理

正の整数 n に対し,

$$\#E(\mathbb{F}_{q^n}) = 1 + q^n - \alpha^n - \beta^n$$

先ほどの考えを ϕ^n に適用させると, これの固有値が α^n, β^n となるので証明ができる.

合同ゼータ関数

定義

$\mathbb{F}_q$ 上の非特異代数多様体 $X/\mathbb{F}_q$ に対しその合同ゼータ関数を

$$Z(X/\mathbb{F}_q;T) := \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \#X(\mathbb{F}_{q^n})\frac{T^n}{n}\right)$$

と定義する.

この合同ゼータ関数に対し, Riemann 予想の類似を考えたのが次の Weil 予想である.

Weil 予想

合同ゼータ関数は $\mathbb{Q}$ 係数の有理式で表され関数等式をもち,

$$Z(X/\mathbb{F}_q;T) = \frac{P_1(T)\cdots P_{2\dim(X)-1}(T)}{P_0(T)P_2(T)\cdots P_{2\dim(X)}(T)}$$

と因数分解され各 $P_i(T)$ は

$$P_i(T) = \prod_{j=1}^{b_i}(1-\alpha_{ij}T), \quad |\alpha_{ij}| = q^{i/2}$$

と因数分解される.

Weil 予想 (楕円曲線のすがた)

楕円曲線 E の合同ゼータ関数は

$$
\begin{aligned}
Z(E/\mathbb{F}_q;T) &= \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \#E(\mathbb{F}_{q^n})\frac{T^n}{n}\right) \\
&= \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+q^n-\alpha^n-\beta^n)T^n}{n}\right) \\
&= \exp(-\log(1-T)-\log(1-qT) \\
&\qquad +\log(1-\alpha T)+\log(1-\beta T)) \\
&= \frac{(1-\alpha T)(1-\beta T)}{(1-T)(1-qT)} = \frac{1-a_qT+qT^2}{(1-T)(1-qT)}
\end{aligned}
$$

Riemann 予想じゃなくない・・・?

$$\zeta_{E/\mathbb{F}_q}(s) := Z(E/\mathbb{F}_q; q^{-s}) = \frac{(1-\alpha q^{-s})(1-\beta q^{-s})}{(1-q^{-s})(1-q^{1-s})}$$

と変数変換すると, α, β はある実数 θ を用いて
$\alpha = q^{1/2+i\theta}, \beta = q^{1/2-i\theta}$ と書けることから零点は
$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ となる.

Riemann 予想じゃなくない・・・?

また, 分子分母を展開した式

$$\zeta_{E/\mathbb{F}_q}(s) = \frac{1 - a_q q^{-s} + q^{1-2s}}{1 - q^{-s} - q^{1-s} + q^{1-2s}}$$

に対し, s を $1 - s$ にすると

$$\begin{aligned}\zeta_{E/\mathbb{F}_q}(1-s) &= \frac{1 - a_q q^{s-1} + q^{2s-1}}{1 - q^{s-1} - q^{s} + q^{2s-1}} \\ &= \frac{(1 - a_q q^{-s} + q^{1-2s})q^{2s-1}}{(1 - q^{-s} - q^{1-s} + q^{1-2s})q^{2s-1}} \\ &= \zeta_{E/\mathbb{F}_q}(s)\end{aligned}$$

となり, 関数等式が成立する.

Weil 予想の解決

この講義での Hasse の定理の証明の鍵となっていたのは, Tete 加群に対する Frobenius 写像の表現を考えることだった.

$\Longrightarrow$ 一般の代数多様体 X に対しても, Tate 加群のような $\mathbb{Q}_l$ 上のベクトル空間を考えたい！

$\Longrightarrow$ エタールコホモロジー (l 進コホモロジー) の誕生！

Weil 予想の解決

定理 (Grothendieck)

$\mathbb{F}_q$ 上の非特異射影代数多様体 X に対し, $\overline{X} := X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}_q}$ の Frobenius 写像 $\mathrm{Frob}_q : \overline{X} \to \overline{X}$ から誘導される写像 $\mathrm{Frob}_q^* : H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_l) \to H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_l)$ を考えると

$$Z(X/\mathbb{F}_q; T) = \prod_{i=0}^{2\dim X} \det(1 - T\mathrm{Frob}_q^* | H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_l))^{(-1)^{i+1}}$$

書けなかったこと

- Fermat の最終定理の証明方針
- BSD 予想, 合同数問題
- 楕円曲線暗号
- 虚数乗法論

楕円曲線はおもしろい！

参考文献

- J.H.Silverman (2009). The Arithmetic of Elliptic Curves, 2nd edition Springer. J.H. シルヴァーマン (著)　鈴木治郎（訳）(2023)．楕円曲線の数論—基礎概念からアルゴリズムまで—　共立出版
- J.Neukirch (1999). Algebraic Number Theory Springer. J. ノイキルヒ (著), 足立 恒雄 (監訳), 梅垣 敦紀 (翻訳) (2012)．代数的整数論　丸善出版
- 三枝洋一 (2024). 数論幾何入門: モジュラー曲線から大定理・大予想へ 森北出版
- D. シグマ (2017). 楕円曲線と保型形式のおいしいところ 暗黒通信団

ご清聴ありがとうございました